

Chương 4: Tầng Network

4.1 Giới thiệu

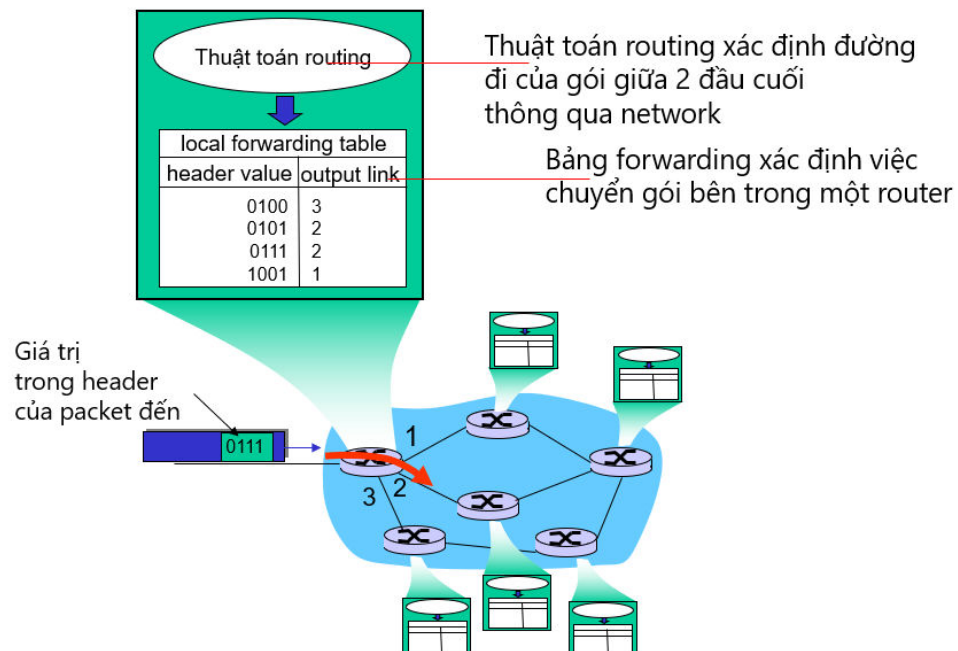
4.1.1 Giao thức và dịch vụ tầng Network

- Đảm bảo việc truyền thông logic giữa các host
 - Bên gửi: Đóng gói các segment vào trong các Datagram
 - Bên nhận: Mở gói Datagram thành các segment và gửi lên tầng Transport
- Hoạt động ở mọi host, router
- Routers
 - Xem xét các trường của header trong tất cả các gói IP datagram đi qua nó
 - Chuyển packet từ cổng vào đến cổng ra phù hợp

4.1.2 Chức năng chính của tầng Network

- Forwarding: Chuyển các gói tin từ đầu vào đến đầu ra thích hợp của Router
- Routing: Xác định đường đi cho các gói từ nguồn đến đích

Tác động qua lại giữa Routing và Forwarding



4.1.3 Thiết lập kết nối

- Sử dụng trong một số kiến trúc mạng: ATM, frame relay, X.25
- Dịch vụ kết nối tầng Transport so với tầng Network
 - Network: Giữa 2 hosts (cũng có thể bao gồm các router trung gian trong trường hợp kết nối ảo)
 - Transport: Giữa 2 tiến trình

4.1.4 Mô hình dịch vụ mạng

Kiến trúc mạng	Mô hình dịch vụ	Đảm bảo băng thông	Đảm bảo không mất dữ liệu	Thứ tự	Đảm bảo thời gian	Báo hiệu nghẽn
Internet	Best effort	Không	Không	Bất kỳ thứ tự nào	Không	Không
ATM	CBR	Tốc độ luôn được giữ vững	Có	Theo thứ tự	Có	Không xảy ra nghẽn
ATM	ABR	Đảm bảo tốc độ thấp nhất	Không	Theo thứ tự	Không	Báo hiệu khi xảy ra nghẽn

4.2 Mạng mạch ảo (virtual circuit) và mạng chuyển gói (datagram)

4.2.1 Dịch vụ connection (hướng kết nối) và connection-less (phi kết nối)

- Datagram network cung cấp dịch vụ connection-less tại tầng network
- Virtual-circuit network cung cấp dịch vụ connection tại tầng network

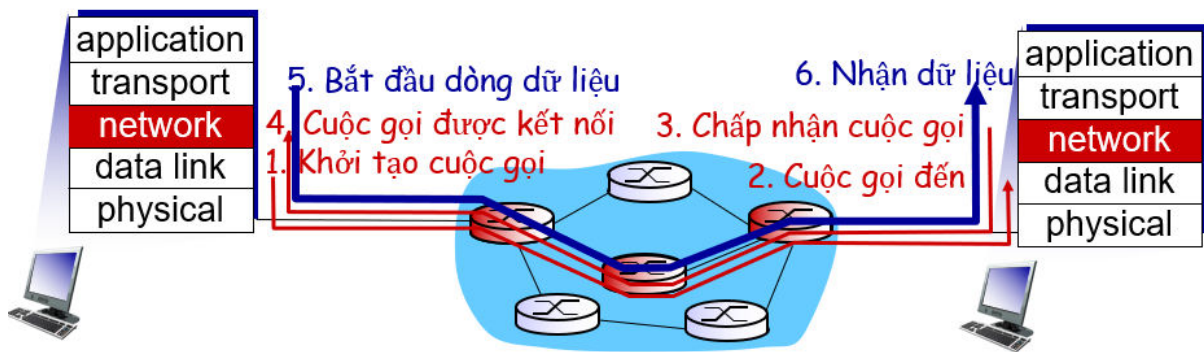
4.2.2 Các mạng mạch ảo (virtual-circuits network)

Thiết lập kết nối ảo. Một kết nối ảo bao gồm:

- Đường đi (path) từ nguồn tới đích
- Số hiệu kết nối ảo (VC numbers), một số cho một kết nối dọc theo đường đi
- Các mục trong các bảng forwarding ở trong các router dọc theo đường đi

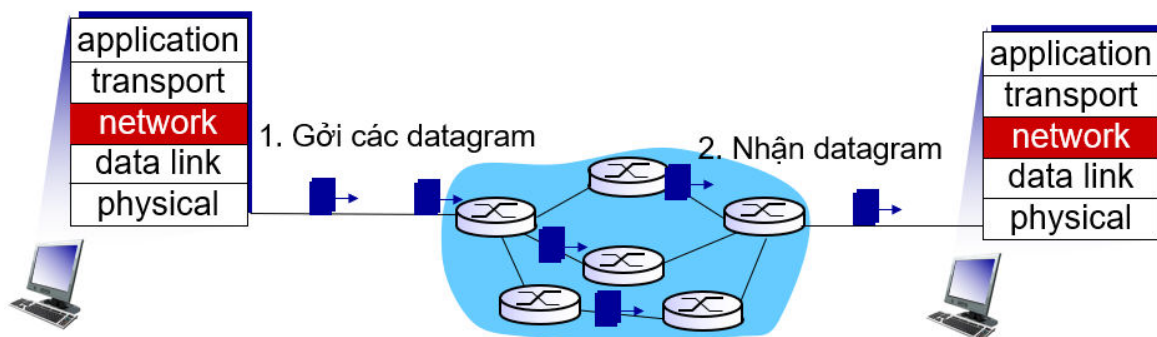
Các giao thức gửi tín hiệu:

- Được dùng để thiết lập, duy trì kết nối ảo
- Được dùng trong ATM, frame-relay, X.25
- Không được sử dụng trong Internet ngày nay



4.2.3 Mạng chuyển gói (datagram network)

- Không thiết lập cuộc gọi tại tầng Network
- Mỗi một lần bên gửi muốn gửi một gói tin đi, bên gửi sẽ thêm vào gói tin địa chỉ nguồn gửi và địa chỉ đích sau đó sẽ đẩy gói tin đi trên mạng (không duy trì trạng thái mạng ảo nào)
- Mỗi gói tin đều có địa chỉ nguồn và đích, bộ định tuyến nhờ đó mà chuyển gói tin đi

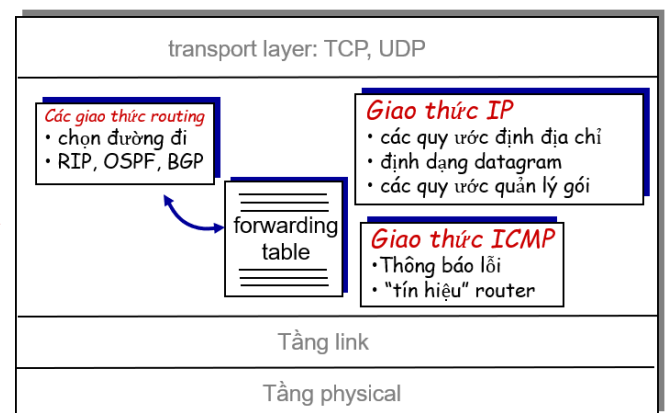


4.3 IP: Internet Protocol

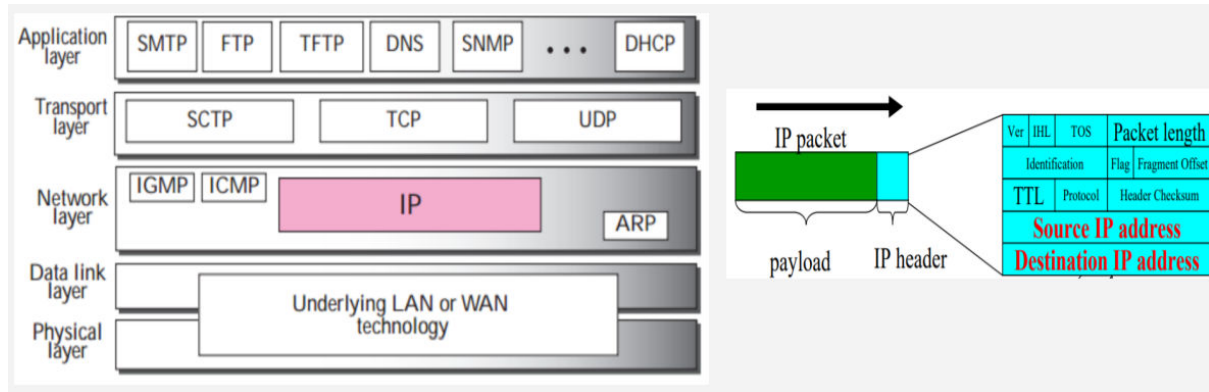
4.3.1 Tầng Internet network

- Các chức năng tầng network của host và router:

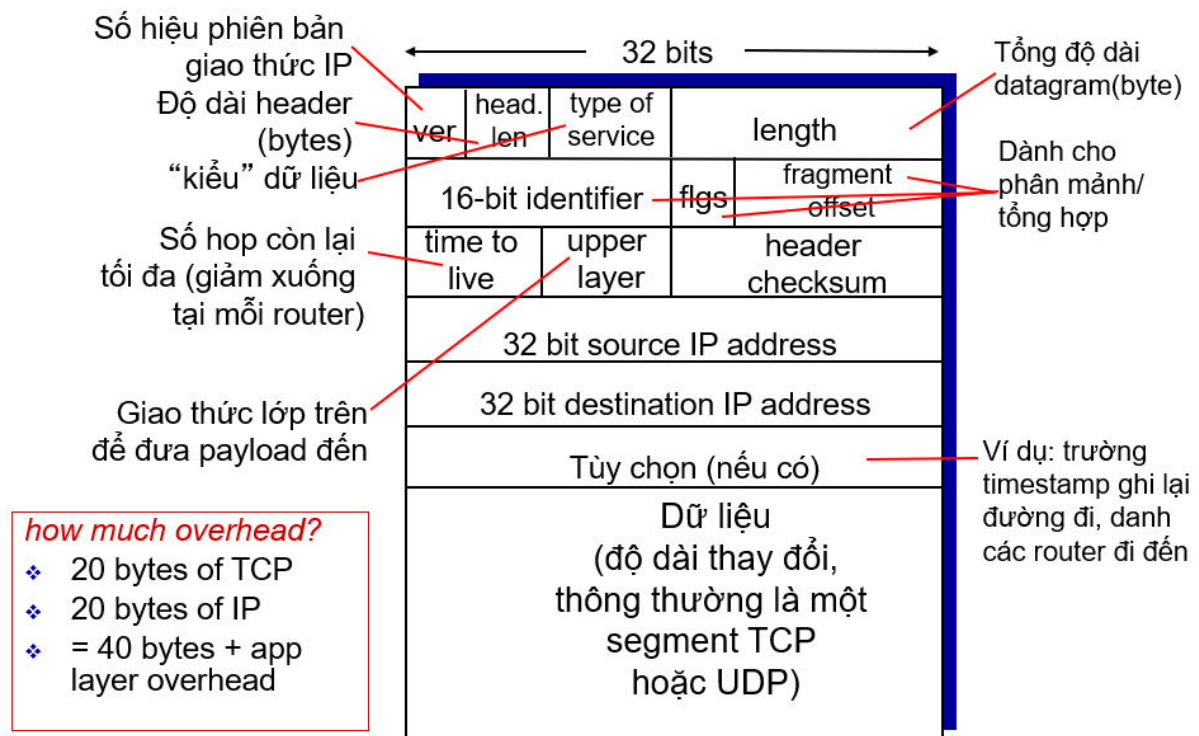
Tầng network



- Vị trí của IP:



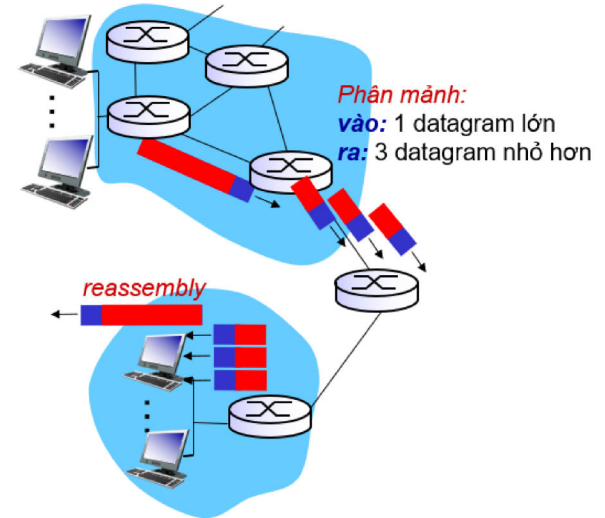
4.3.2 Định dạng IP Datagram



4.3.3 Phân mảnh và tổng hợp IP

- Các đoạn kết nối mạng có MTU (Max Transfer Size)-frame lớn nhất có thể truyền trên kết nối
 - Các kiểu kết nối khác nhau có các MTU khác nhau
- Các gói IP datagram lớn được chia (“fragmented”) bên trong mạng
 - 1 datagram thành một vài datagram

- “Tổng hợp” chỉ được thực hiện ở đích cuối cùng
- Các bit của IP header được sử dụng để xác định, xếp thứ tự các fragment liên quan

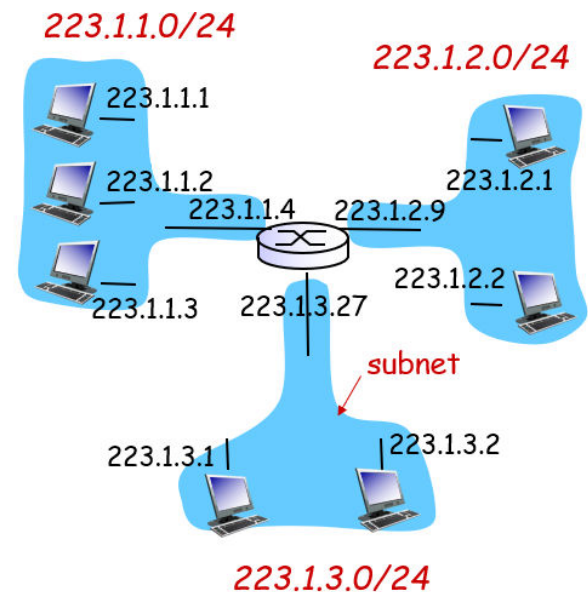


4.3.4 IPv4 addressing

- Địa chỉ IP: 32-bit nhận dạng cho host, router interface
- Interface: Kết nối giữa host/router và đường kết nối vật lý
 - Router thường có nhiều interface
 - Host thường có 1 hoặc 2 interface
- Mỗi địa chỉ IP được liên kết với mỗi interface

4.3.5 Các subnet (mạng con)

- Địa chỉ IP
 - Phần subnet: Các bit có trọng số cao
 - Phần host: Các bit có trọng số thấp
- Subnet là gì ?
 - Các interface của thiết bị có phần subnet của địa chỉ IP giống nhau
 - Có thể giao tiếp vật lý với nhau mà không cần router trung gian can thiệp
- Phương pháp
 - Để xác định các subnet, tách mỗi interface từ host hoặc router của nó, tạo vùng các mạng độc lập
 - Mỗi mạng độc lập được gọi là một subnet



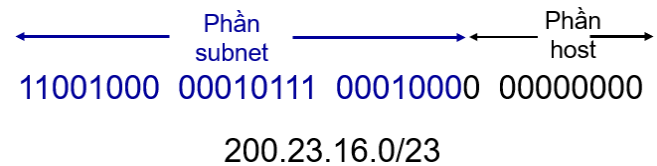
subnet mask: /24

4.3.6 Phân lớp địa chỉ IPv4

Lớp	Octet thứ 1 hệ thập phân	Network/Host (N = Network, H = Host)	Subnet Mask mặc định	Số mạng	Số mạng mỗi mạng
A	1 - 126	N.H.H.H	255.0.0.0	126 ($2^7 - 2$)	16,777,214 ($2^{24} - 2$)
B	128 - 191	N.N.H.H	255.255.0.0	16,382 ($2^{14} - 2$)	65,534 ($2^{16} - 2$)
C	192 - 223	N.N.N.H	255.255.255.0	2,097,150 ($2^{21} - 2$)	254 ($2^8 - 2$)
D	224 - 239	Multicast			
E	240 - 254	Nghiên cứu (Không sử dụng)			

4.3.7 Định địa chỉ IP: CIDR(Classless InterDomain Routing)

- Phần subnet: Độ dài bất kỳ
- Định dạng địa chỉ: a.b.c.d/x, trong đó x là số các bits trong phần subnet của địa chỉ



4.3.8 Phân loại địa chỉ IP

Phân loại theo phạm vi hoạt động

- Private IP: Sử dụng trong mạng LAN, có thể sử dụng lặp lại ở các mạng LAN khác nhau
 - Lớp A: từ 10.0.0.0 -> 10.255.255.255
 - Lớp B: từ 172.16.0.0 -> 172.31.255.255
 - Lớp C: từ 192.168.0.0 -> 192.168.255.255
- Public IP: Sử dụng trong mạng WAN, dùng để định tuyến trên Internet, và là duy nhất cho mỗi host tham gia vào Internet
- Loopback IP
 - Dải địa chỉ: 127.0.0.1 -> 127.255.255.254

Phân loại trong quá trình truyền thông

- Địa chỉ mạng (network): Tất cả bit HostID = 0
- Địa chỉ quảng bá (broadcast): Tất cả bit HostID = 1
- Địa chỉ dùng cho host: Trường hợp còn lại

4.3.9 Chia mạng con

Thực hiện 3 bước:

- Bước 1: Xác định class và subnet mask mặc nhiên của địa chỉ
- Bước 2: Xác định số bit cần mượn và subnet mask mới, tính số lượng mạng con, số host thực sự có được
- Bước 3: Xác định các vùng địa chỉ host và chọn mạng con muốn dùng

Subnet mask: Tất cả bit HostID = 0, các phần còn lại = 1

Ví dụ: Cho địa chỉ IP sau: 172.16.0.0/16. Hãy chia thành 8 mạng con và có 1000 host trên mỗi mạng con

Giải:

Bước 1: Xác định class và subnet mask mặc nhiên

$$172.16.0.0_{10} = 10101100.00010000.00000000.00000000_2$$

Octect thứ 1: 172 => Lớp B

Subnet mask mặc nhiên: 16 bit => 225.225.0.0

Bước 2: Xác định số bit cần mượn ...

Số bit cần mượn:

$$N = 3 \text{ vì:}$$

- Số mạng con có thể $2^3 = 8$
- Số host của mỗi mạng con có thể: $2^{16-3} - 2 > 1000$

Subnet mask mới: 11111111.11111111.11100000.00000000 (hay 255.255.224.0)

Bước 3: Xác định vùng địa chỉ host

STT	SubnetID	Vùng HostID	Broadcast
1	172.16.0.0	172.16.0.1 - 172.16.31.254	172.16.31.255
2	172.16.32.0	172.16.32.1 - 172.16.63.254	172.16.63.255
...	...	...	...
7	172.16.192.0	172.16.192.1 – 172.16.223.254	172.16.223.255
8	172.16.224.0	172.16.224.1 – 172.16.255.254	172.16.255.255

4.3.10 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Để 1 host lấy được địa chỉ IP:

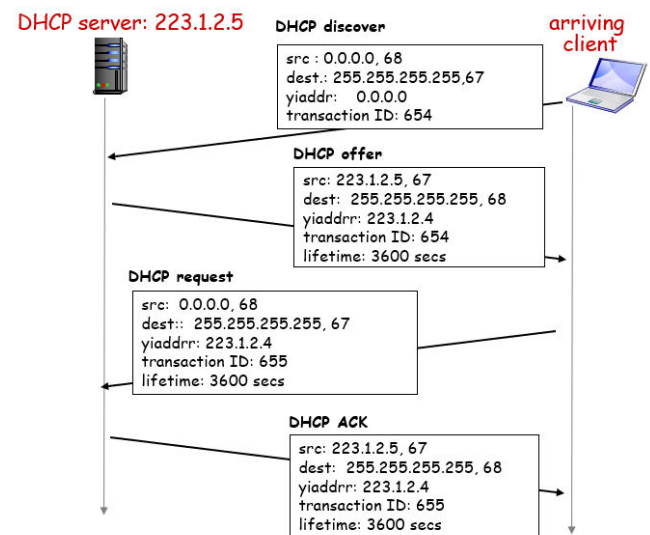
- Người quản trị hệ thống lưu địa chỉ trong cấu hình hệ thống
- DHCP: tự động lấy địa chỉ IP từ server
 - Plug and Play

Mục tiêu:

- Cho phép host (máy) tự động lấy địa chỉ IP của nó từ server trong mạng khi host đó tham gia vào mạng
- Có thể gia hạn địa chỉ IP mà host đó vừa được cấp
- Cho phép tái sử dụng các địa chỉ IP (chỉ giữ địa chỉ trong khi được kết nối)
- Hỗ trợ cho người dùng di động muốn tham gia vào mạng(trong thời gian ngắn)

Tổng quan về DHCP:

- Host quảng bá (broadcasts) thông điệp “DHCP discover” [tùy chọn]
- DHCP server đáp ứng bằng thông điệp “DHCP offer”[tùy chọn]
- Host yêu cầu địa chỉ IP: “DHCP request” msg
- DHCP server gửi địa chỉ: “DHCP ack” msg



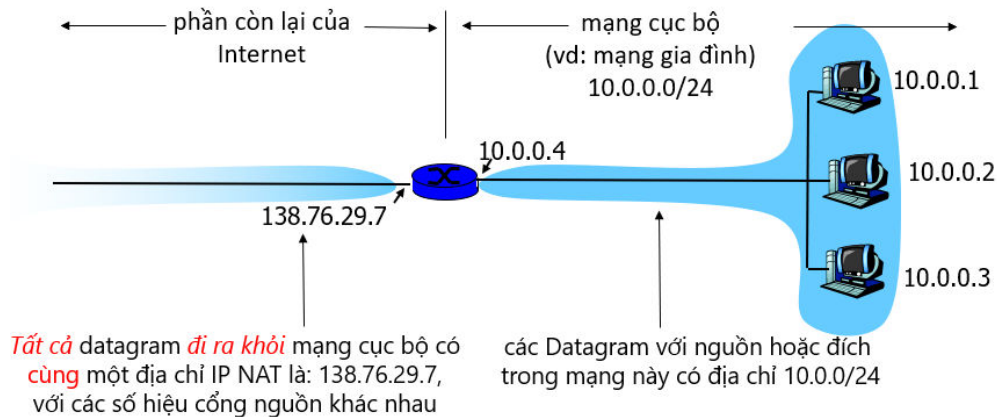
Ngữ cảnh DHCP client-server

DHCP cung cấp nhiều thông tin: DHCP không chỉ trả về địa chỉ IP, mà nó có thể trả về nhiều thông tin như sau:

- Địa chỉ của router ở cửa ngõ kết nối ra ngoài mạng của client (default gateway)
- Tên và địa chỉ IP của DNS server
- Network mask (cho biết phần của mạng và phần host của địa chỉ IP)

4.3.11 NAT (Network Address Translation)

- Được thiết kế để tiết kiệm địa chỉ IP
- Cho phép mạng nội bộ sử dụng địa chỉ IP riêng
- Địa chỉ IP riêng sẽ được chuyển đổi sang địa chỉ công cộng định tuyến được
- Mạng riêng được tách biệt và giấu kín IP nội bộ
- Thường sử dụng trên router biên của mạng một cửa



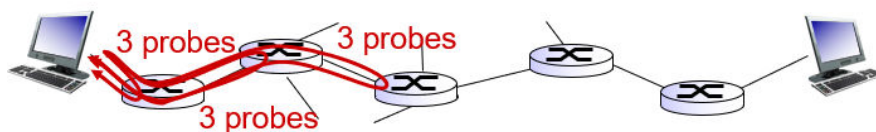
4.3.12 ICMP (Internet Control Message Protocol)

- Được sử dụng bởi các host và router để truyền thông tin tầng Mạng
- Tầng Mạng "trên" IP
 - Các thông điệp ICMP được gửi trong các IP datagram

Loại	mã	Mô tả
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - not used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired
12	0	bad IP header

Traceroute và ICMP

- Nguồn gửi một chuỗi các segment UDP đến đích
- Khi datagram thứ n đến router thứ n:
 - Router hủy datagram
 - Và gửi đến nguồn một thông điệp ICMP (loại 11, mã 0)
 - Thông điệp ICMP bao gồm tên và địa chỉ IP của router

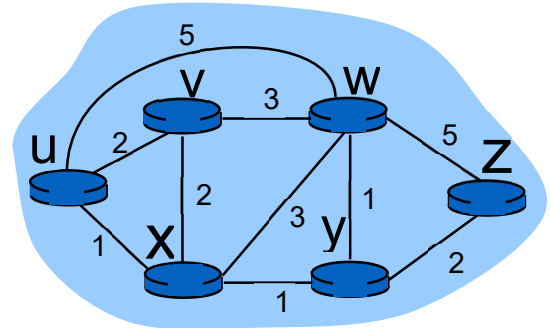


4.4 Các thuật toán Routing

4.4.1 Mô hình đồ thị: chi phí

Đồ thị $G = (N, E)$

- N = Tập hợp các router = $\{u, v, w, x, y, z\}$
- E = Tập hợp các kết nối = $\{(u, v), (u, x), \dots\}$



Chi phí đường đi $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_p) = c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \dots + c(x_{p-1}, x_p)$

4.4.2 Phân loại thuật toán Routing

Toàn cục	Phân cấp
- Tất cả các router có toàn bộ thông tin về chi phí kết nối, cấu trúc mạng ⇒ Thuật toán "link state"	- Router biết các router được kết nối vật lý trực tiếp với nó (neighbor), và chi phí kết nối đến neighbor đó - Lặp lại qua quá trình tính toán, trao đổi thông tin với các neighbor ⇒ Thuật toán "distance vector"

Tĩnh	Động
- Các đường đi được cập nhật chậm theo thời gian	- Các đường đi thay đổi nhanh ○ Cập nhật theo chu kỳ ○ Cập nhật khi có những thay đổi về chi phí kết nối

4.4.3 Link State:

Thuật toán Dijkstra

- Biết chi phí kết nối, cấu trúc mạng của tất cả các node
 - Được thực hiện thông qua "link state broadcast"
 - Tất cả các nodes có cùng thông tin với nhau
- Tính toán đường đi có chi phí thấp nhất từ một node ("nguồn") đến tất cả các node khác
 - Cho trước bảng forwarding của node đó

- Lặp lại: sau k lần lặp lại, biết được đường đi có chi phí thấp nhất của k đích

1 Khởi tạo:

```

2  N' = {u}
3  for all nodes v
4    if v adjacent to u
5      then D(v) = c(u,v)
6    else D(v) = ∞
7

```

8 Lặp

```

9  find w not in N' such that D(w) is a minimum
10 add w to N'
11 update D(v) for all v adjacent to w and not in N' :
12   D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13/* chi phí mới đến v là chính nó hoặc chi phí đường đi ngắn nhất
14   cộng với chi phí từ w đến v*/
15 until all nodes in N'

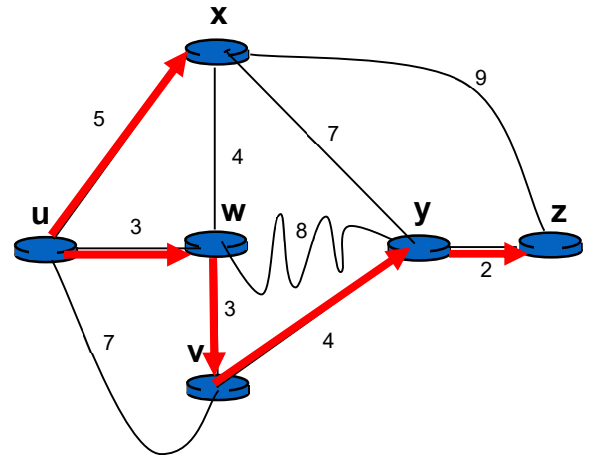
```

Ký hiệu:

- c(x,y):** chi phí kết nối từ node x đến y; $= \infty$ nếu không kết nối trực tiếp đến neighbor
- D(v):** giá trị chi phí hiện tại của đường đi từ nguồn tới đích v
- p(v):** node trước nằm trên đường đi từ nguồn tới v
- N':** tập các node mà chi phí đường đi thấp nhất đã được xác định

Ví dụ:

Bước	N'	D(v) p(v)	D(w) p(w)	D(x) p(x)	D(y) p(y)	D(z) p(z)
0	u	7,u	3,u	5,u	∞	∞
1	uw	6,w		5,u	11,w	∞
2	uwx	6,w			11,w	14,x
3	uwxv			10,v		14,x
4	uwxvy				12,y	
5	uwxvyz					



4.4.4 Thuật toán Distance vector(DV)

Ý tưởng:

- Mỗi node định kỳ gửi ước lượng distance vector của nó cho các neighbor
- Sau khi nhận DV mới, nó cập nhật lại DV cũ dùng công thức Bellman-Ford:

$$d_x(y) = \min \{c(x,v) + d_v(y)\}$$

Với:

- $d_x(y)$: Chi phí đường đi nhỏ nhất từ x đến y
- $c(x,v)$: Chi phí từ x đến v (lân cận của x)
- $d_v(y)$: Chi phí đường đi nhỏ nhất từ v đến y (lân cận của v)

- Mỗi node thông báo đến các neighbor chỉ khi DV của nó thay đổi
- Các node lặp đi lặp lại quá trình này cho đến khi không còn thông tin trao đổi giữa các neighbor

4.5 Routing trong Internet

4.5.1 Định tuyến Intra-AS

Còn gọi là interior gateway protocols(IGP)

Các giao thức định tuyến intra-AS phổ biến:

- RIP: Routing Information Protocol
- OSPF: Open Shortest Path First
- IGRP: Interior Gateway Routing Protocol(độc quyền của Cisco)

4.5.2 RIP

- Công bố vào năm 1982 trong BSD-UNIX
- Thuật toán Distance Vector
 - Metric khoảng cách: số lượng hop (max = 15 hops), mỗi link có giá trị là 1
 - Các DV được trao đổi giữa các neighbors mỗi 30 giây trong thông điệp phản hồi (còn gọi là advertisement)
 - Mỗi advertisement: danh sách lên đến 25 subnet đích

4.5.3 OSPF

- “Open”: Công khai cho mọi đối tượng sử dụng
- Dùng thuật toán Link State
 - Phổ biến packet LS
 - Bản đồ cấu trúc mạng tại mỗi node
 - Tính toán đường đi dùng thuật toán Dijkstra
- Thông điệp quảng bá OSPF chứa 1 mục thông tin cho mỗi router lân cận
- Các thông điệp này được phát tán đến toàn bộ AS
- Giao thức định tuyến IS-IS: gần giống với OSPF

Chương 5: Tầng link

5.1 Một vài thuật ngữ

- Node: Là hosts và routers
- Links: Là các kênh truyền thông kết nối các nút kề nhau theo đường truyền
 - Wired links: Kết nối có dây
 - Wireless links: Kết nối không dây
 - LANs
- Frame: Là các gói tin ở tầng liên kết – chứa datagram

5.2 Các dịch vụ của tầng liên kết

- Đóng gói, truy cập kênh truyền
 - Đóng gói datagram vào các frame, bổ sung header, trailer
 - Truy cập kênh truyền nếu môi trường truyền dẫn là dùng chung
 - Địa chỉ MAC được sử dụng trong các frame header để xác nguồn gửi, đích nhận
 - Khác với địa chỉ IP
- Truyền tin cậy giữa các node lân cận(adjacent nodes)
 - Đã đề cập trong chương 3 (giao thức rdt)
 - Ít khi được sử dụng trên các đường truyền ít lỗi bit (cáp quang, cáp xoắn đôi)
 - Kết nối không dây: Tỷ lệ lỗi cao
- Điều khiển luồng(flow control): Điều khiển tốc độ truyền giữa các node gửi và nhận liên kề nhau
- Phát hiện lỗi(error detection):
- Sửa lỗi(error correction)
- Half-duplex và full-duplex
 - Với half-duplex, các nút ở đầu liên kết có thể truyền cho nhau, nhưng không thể cùng lúc

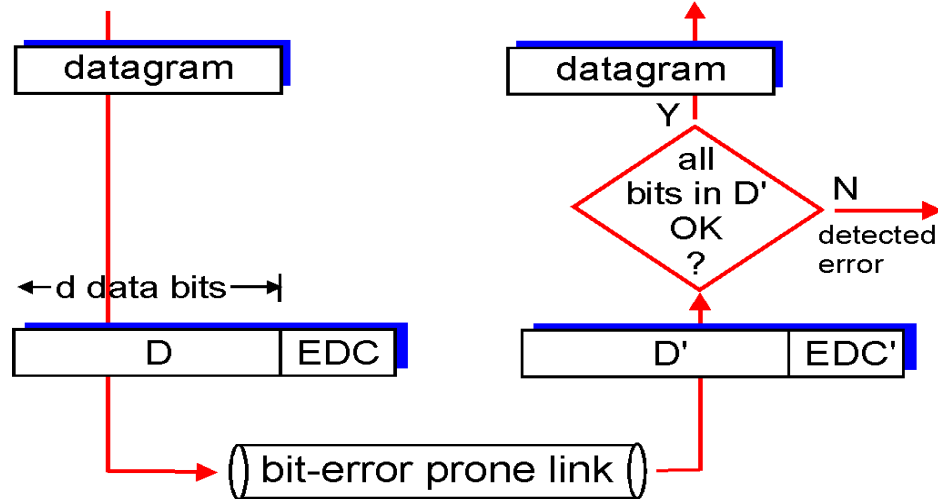
5.3 Phát hiện và sửa lỗi

EDC: Error Detection and Correction bits (redundancy)

D = Data protected by error checking, many include header fields

Chức năng phát hiện lỗi không hoàn toàn đáng tin cậy 100%

- Dù rất hiếm, nhưng giao thức vẫn có thể sót lỗi
- Field EDC càng lớn thì càng dễ phát hiện và sửa lỗi hơn



Kiểm tra chẵn lẻ (parity checking)

Là kỹ thuật dùng thêm một số bit để đánh dấu tính chẵn lẻ

- Parity 1 chiều: Thể hiện dưới dạng 1 ma trận có kích thước $1 \times M$
- Parity 2 chiều: Thể hiện dưới dạng 1 ma trận có kích thước $M \times N$

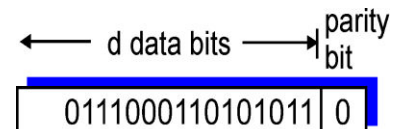
Parity bit 1 chiều

- Số bit parity: 1 bit
- Có 2 mô hình cho parity bit:
 - Mô hình chẵn: Số bit 1 trong dữ liệu gửi đi là một số chẵn
 - Mô hình lẻ: Số bit 1 trong dữ liệu gửi đi là một số lẻ

Bên gửi	Bên nhận
1. Xác định mô hình parity	1. Nhận D' có $(d+1)$ bits
2. Thêm 1 bit parity vào dữ liệu cần gửi đi	2. Đếm số bits 1 trong D'
3. Tiến hành gửi dữ liệu đi	3. Đưa ra kết luận cho dữ liệu trên

Ví dụ: Parity bit 1 chiều:

- Bên gửi: $d = 0111000110101011$ theo mô hình parity lẻ
- Bên nhận: Nhận $D' = 01110001101010110 \Rightarrow \text{accept}$



Parity bit 2 chiều

- Số bit parity: $(N+M+1)$
- Có hai mô hình cho parity bit
 - Mô hình chẵn: Số bit 1 trong dữ liệu gửi đi là một số chẵn
 - Mô hình lẻ: Số bit 1 trong dữ liệu gửi đi là một số lẻ

Bên gửi	Bên nhận
1. Xác định mô hình parity 2. Biểu diễn dữ liệu cần gửi thành ma trận $M \times N$ 3. Tính giá trị bit parity trên từng dòng, từng cột. Sau đó gửi dữ liệu	1. Biểu diễn dữ liệu nhận được thành ma trận $(M+1)(N+1)$ 2. Kiểm tra tính đúng đắn của từng dòng và cột. Và đánh dấu các dòng, cột bị lỗi 3. Đưa ra kết luận cho dữ liệu trên

Ví dụ:

				row parity →
	$d_{1,1}$	...	$d_{1,j}$	$d_{1,j+1}$
	$d_{2,1}$	...	$d_{2,j}$	$d_{2,j+1}$
	...	...	...	...
	$d_{i,1}$	...	$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$
column parity ↓	$d_{i+1,1}$	...	$d_{i+1,j}$	$d_{i+1,j+1}$

```

10101|1
11110|0
01110|1
-----
10101|0
    
```

no errors

```

10101|1
10110|0 → parity error
01110|1
-----
10101|0
    
```

parity
error

*correctable
single bit error*

Internet checksum

Mục tiêu: Phát hiện "các lỗi" (ví dụ, các bit bị đảo) trong packet được truyền

- Chỉ được dùng tại tầng vận chuyển

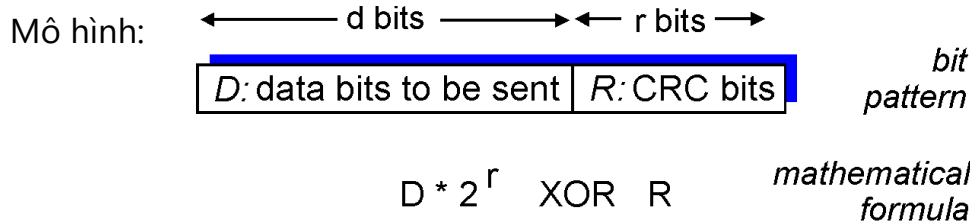
Bên gửi	Bên nhận
- Xử lý các nội dung của segment như một chuỗi các số nguyên 16-bit Checksum: thêm(tổng bù 1) vào các nội dung của segment - Bên gửi đặt các giá trị checksum vào trong trường checksum của UDP	- Tính toán checksum của segment vừa nhận - Kiểm tra xem giá trị của checksum vừa được tính có bằng với giá trị của trường checksum: + Không: phát hiện lỗi + Có: Không có lỗi phát hiện. Nhưng có thể còn có lỗi khác không ?

CRC (Cyclic Redundancy Check)

Khái niệm: Là một phương pháp để phát hiện lỗi bit bằng cách gán thêm 1 khối bit phía sau khối dữ liệu

Khối bit CRC: Thể hiện các bit bổ sung vào sau khối dữ liệu

Mã CRC: Thể hiện phần dư của phép chia nhị phân không nhớ



Bên gửi	Bên nhận
- Chọn mẫu dài r+1 làm bộ sinh (hay còn gọi là G). Thống nhất với bên nhận - Chọn r bit CRC, gọi là R sao cho cụm <D,R> chia G dư 0 theo module 2 - Tính giá trị dữ liệu cần gửi và gửi dữ liệu đã tính toán đi	- Tiếp nhận dữ liệu - Tiến hành lấy dữ liệu đã nhận và thực hiện phép chia cho G - Dựa vào kết quả ở bước 2, đưa ra kết luận cho dữ liệu trên

5.4 Giao thức đa truy cập

Xét môi trường truyền quảng bá/dùng chung:

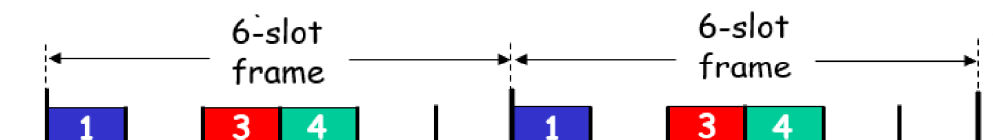
- Hai hay nhiều cuộc truyền đồng thời từ các nút: tín hiệu từ các frame bị trộn lẫn, không thể tách rời => Ta nói hiện tượng va chạm [collision]
- Vấn đề quan trọng ở tầng link: Làm thế nào để điều khiển việc nhiều nút cùng gửi và cùng nhận trên một môi trường truyền chung (multiple access problem)
 - Cần phải có quy tắc cho việc này, chính là giao thức đa truy cập (multiple access protocol)

Phân loại các giao thức MAC:

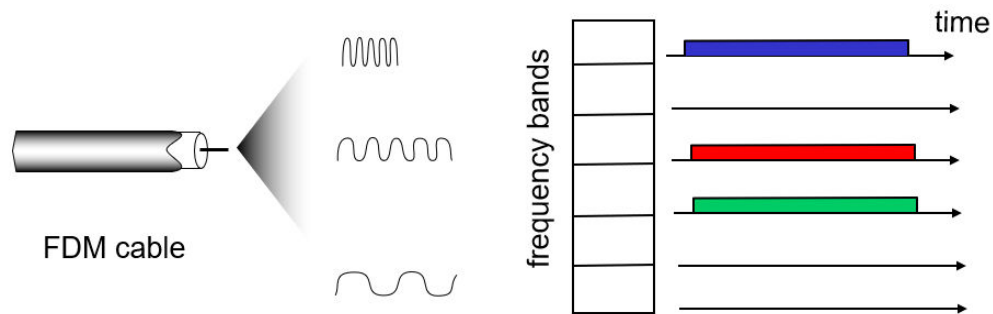
- Phân loại theo kênh truyền
 - Chia kênh truyền ra thành những mảnh nhỏ hơn (time slots, frequency, code)
 - Cấp phát mảnh này cho node để sử dụng độc quyền
- Truy cập ngẫu nhiên
 - Kênh truyền không được chia, cho phép đụng độ
 - “Phục hồi” đụng độ
- “Xoay vòng”
 - Các node thay phiên nhau, nhưng các node có quyền nhiều hơn có thể giữ phiên truyền lâu hơn

Phân loại theo kênh truyền:

- TDMA(Time division multiple access)
 - Truy cập đến kênh truyền theo hình thức “xoay vòng”
 - Mỗi trạm(station) có slot với độ dài cố định(độ dài = thời gian truyền packet) trong mỗi vòng (round)
 - Các slot không sử dụng sẽ nhàn rỗi
 - Ví dụ: LAN có 6 trạm, 1,3,4 có gói được gửi, các slot 2,5,6 sẽ nhàn rỗi



- FDMA(Frequency division multiple access)
 - Phổ kênh truyền được chia thành các dải tần số
 - Mỗi trạm được gán một dải tần số cố định
 - Thời gian truyền không được sử dụng trong dải tần số sẽ nhàn rỗi
 - Ví dụ: LAN có 6 trạm, 1,3,4 có packet truyền, các dải tần số 2,5,6 nhàn rỗi



Các giao thức truy cập ngẫu nhiên

- Khi node có packet cần gửi
 - Truyền dữ liệu với trọn tốc độ của kênh dữ liệu R
 - Không có sự ưu tiên giữa các node
- Hai hoặc nhiều node truyền => "đụng độ"
- Giao thức truy cập ngẫu nhiên MAC xác định
 - Cách để phát hiện đụng độ
 - Cách để giải quyết đụng độ (vd: truyền lại sau đó)
 - Một vài giao thức MAC: Slotted ALOHA, Pure ALOHA, CSMA,CSMA/CD,CSMA/CA

Slotted ALOHA

Gia thuyết

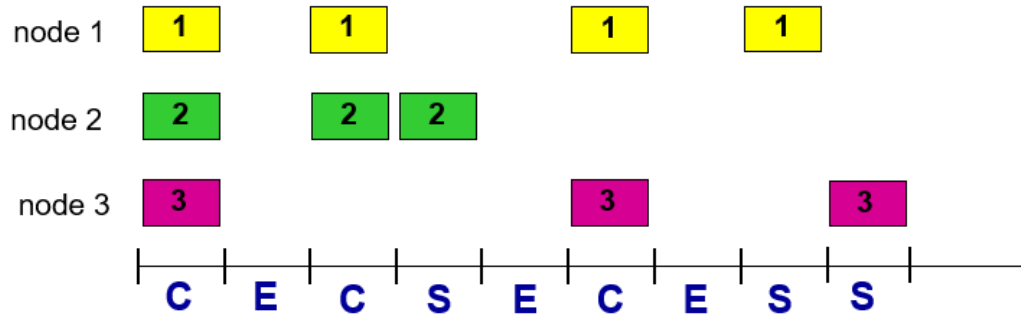
- Tất cả các frame có cùng kích thước
- Thời gian được chia thành các slot có kích thước bằng nhau(thời gian để truyền một frame)
- Các node bắt đầu truyền chỉ ngay tại lúc bắt đầu slot
- Các node được đồng bộ hóa
- Nếu 2 hoặc nhiều node truyền trong slot, thì tất cả các node đều phát hiện đụng độ

Hoạt động: Khi node có được frame mới, nó sẽ truyền trong slot kế tiếp

- Nếu không có đụng độ: node có thể gửi frame mới trong slot kế tiếp
- Nếu có đụng độ: node truyền lại frame trong mỗi slot tiếp theo với xác suất p cho đến khi thành công

Mô hình giả định:

- C: collision slot
- E: empty slot
- S: successful slot



Ưu điểm:

- Node đơn kích hoạt có thể truyền liên tục với tốc độ tối đa của kênh
- Phân cấp cao: chỉ có các slot trong các node cần được đồng bộ
- Đơn giản

Nhược điểm:

- Đụng độ, lãng phí slot
- Các slot nhàn rỗi
- Node phải phát hiện ra hiện tượng va chạm (nếu có) với thời gian ngắn hơn thời gian truyền
- Đồng bộ hóa

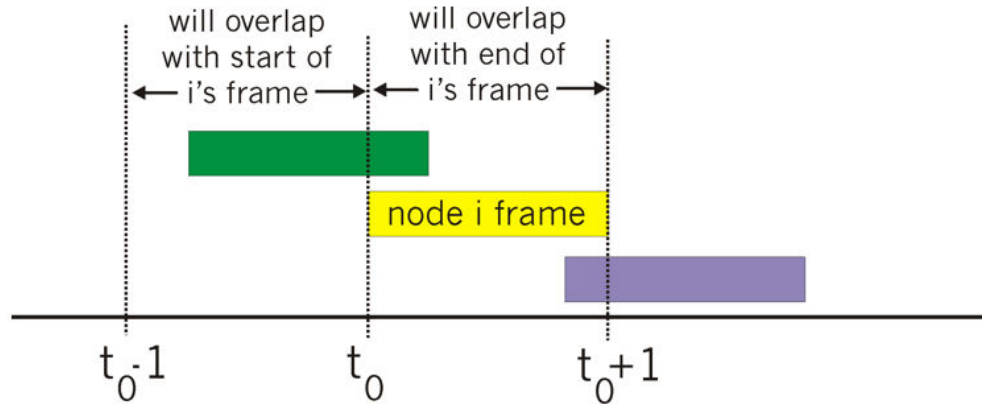
Hiệu suất

- Độ hiệu quả: % slot thành công so với tổng số slot, khi có nhiều node cùng truyền một thời gian dài, mỗi node có một số lượng lớn các frame cần truyền
- Hiệu suất cực đại: $1/e$, xấp xỉ 37%

Pure(unslopped) ALOHA

Mô hình giả định

- Frame được truyền tại thời điểm t_0 và chạm với các frame được gửi trong khoảng thời gian $[t_0-1, t_0+1]$



Ưu điểm:

- Đơn giản hơn Slotted ALOHA
- Không cần đồng bộ hóa
- Truyền đi ngay lần đầu các frame đến

Nhược điểm:

- Khả năng va chạm tang hơn so với Slotted ALOHA
- Hiệu suất = $1/(2e)$ tức thấp hơn một nửa Slotted ALOHA

CSMA

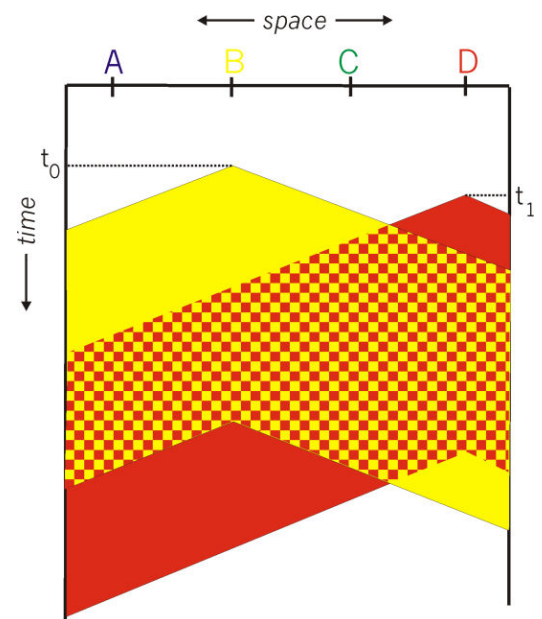
Lắng nghe trước khi truyền:

- Nếu kênh nhàn rỗi: truyền toàn bộ frame
- Nếu kênh truyền bận: trì hoãn truyền

Đụng độ có thể vẫn xảy ra: trễ lan truyền nghĩa là hai node không thể nghe thấy quá trình truyền lẫn nhau

Đụng độ: Toàn bộ thời gian truyền packet bị lãng phí

Lưu ý: Vai trò của khoảng cách và thời gian lan truyền có ảnh hưởng đến khả năng va chạm

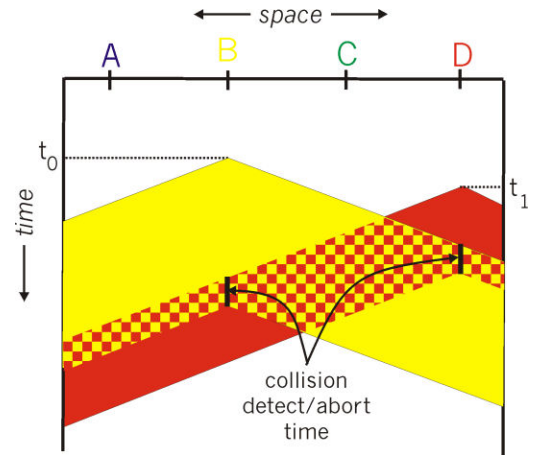


CSMA/CD (collision detection)

Đụng độ được phát hiện trong khoảng thời gian ngắn. Việc truyền đụng độ được bỏ qua, giảm lãng phí kênh truyền

Phát hiện đụng độ:

- Dễ dàng trong các mạng LAN hữu tuyến: Đo cường độ tín hiệu, so sánh với các tín hiệu đã được truyền và nhận
- Khó thực hiện trong mạng LAN vô tuyến: cường độ tín hiệu được nhận bị áp đảo bởi cường độ truyền cục bộ



Thuật toán Ethernet CSMA/CD

- NIC nhận datagram từ tầng network, tạo frame
- Nếu NIC cảm nhận được kênh rỗi, nó sẽ bắt đầu việc truyền frame. Nếu NIC cảm nhận kênh bận, đợi cho đến khi kênh rảnh, sau đó mới truyền
- Nếu NIC truyền toàn bộ frame mà không phát hiện việc truyền khác, NIC được truyền toàn bộ frame đó!
- Nếu NIC phát hiện có sự truyền khác trong khi đang truyền, thì nó sẽ hủy bỏ truyền và phát tín hiệu tắt nghẽn
- Sau khi hủy bỏ truyền, NIC thực hiện *binary (exponential) backoff*:
 - Sau lần đụng độ thứ m , NIC chọn ngẫu nhiên số K trong khoảng $\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$. NIC sẽ đợi $K \cdot 512$ bit lần, sau đó trở lại bước 2- tức là NIC sẽ tiếp tục dò kênh
 - Đụng độ nhiều thì sẽ có khoảng thời gian backoff dài hơn

Độ hiệu quả

- T_{prop} : độ trễ lan truyền lớn nhất giữa 2 node trong mạng LAN
- T_{trans} : thời gian để truyền frame có kích thước lớn nhất
- Công thức:
$$\text{efficiency} = \frac{1}{1 + \frac{5T_{prop}}{T_{trans}}}$$
- Hiệu suất tiến tới 1
 - Khi T_{prop} tiến tới 0
 - Khi T_{trans} tiến tới vô cùng
- Hiệu suất tốt hơn ALOHA: đơn giản, chi phí thấp và điều khiển phân tán

Các giao thức MAC – “xoay vòng”

polling:

- Node chủ (master node) “mời” các node con (slave node) truyền lần lượt
- Thường được sử dụng với các thiết bị con “đần độn”
- Quan tâm:
 - polling overhead
 - latency
 - Chỉ có 1 điểm chịu lỗi (master)

Chuyển token:

- Điều hành token được chuyển từ 1 node đến node kế tiếp theo tuần tự.
- Thông điệp token
- Quan tâm:
 - token overhead
 - latency
 - Chỉ có 1 điểm chịu lỗi (master)

5.5 Địa chỉ MAC, Ethernet, Switch

Địa chỉ MAC hay LAN, Ethernet:

- Chức năng: được sử dụng “cục bộ” để chuyển frame từ 1 interface này đến 1 interface được kết nối vật lý với nhau (cùng mạng, trong ý nghĩa địa chỉ IP)
- Địa chỉ MAC 48 bit (cho hầu hết các mạng LAN) được ghi vào trong NIC ROM, đôi khi cũng trong phần mềm
- Mỗi card mạng đều có một địa chỉ MAC duy nhất
- Sự phân bổ địa chỉ MAC được quản lý bởi IEEE
- Ví dụ: 1A-2F-BB-76-09-AD

ARP (address resolution protocol)

- Mỗi node IP (host,router) trên mạng LAN đều có một bảng ARP của nó
 - Địa chỉ IP/MAC ánh xạ cho các node trong mạng LAN: <địa chỉ IP, địa chỉ MAC>

- TTL(Time to live): thời gian sau đó địa chỉ ánh xạ sẽ bị lãng quên (thông thường là 20 phút)

ARP- cách thức hoạt động (cùng mạng LAN)

A muốn gửi datagram tới B

- TH1: Địa chỉ MAC B nằm trong bảng ARP của A => gửi gói tin đi
- TH2: Địa chỉ MAC B không nằm trong bảng ARP của A
 - A sẽ quảng bá (broadcasts) ARP query packet có chứa địa chỉ IP của B
 - Địa chỉ MAC đích là FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - Tất cả các node trên mạng LAN sẽ nhận ARP query này
 - B nhận ARP packet, trả lời tới A với địa chỉ MAC của B
 - Frame được gửi tới địa chỉ MAC của A(unicast)

A sẽ lưu lại cặp địa chỉ IP-MAC trong bảng ARP của nó cho tới khi thông tin này trở nên cũ(quá TTL)

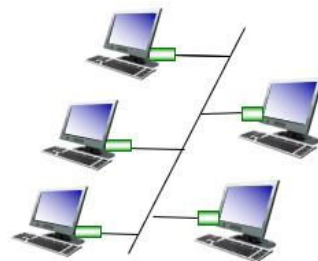
ARP là giao thức "plug and play"

- Các nodes tạo bảng ARP của nó không cần sự can thiệp của người quản trị mạng

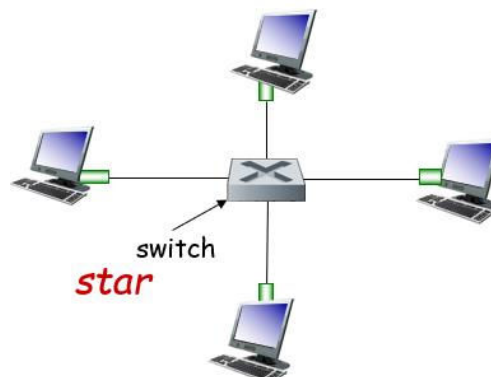
Ethernet

Cấu trúc vật lý

- Bus: phổ biến trong giữa thập niên 90
 - Tất cả các node trong cùng collision domain(có thể đụng độ lẫn nhau)
- Star: chiếm ưu thế ngày nay
 - Switch hoạt động ở trung tâm
 - Mỗi chặng kết nối Ethernet hoạt động riêng biệt (các node không đụng độ lẫn nhau)



bus: cáp đồng trục



Cấu trúc frame Ethernet



preamble

- 7 byte với mẫu 10101010 được theo sau bởi 1 byte với mẫu 10101011
- Được sử dụng để đồng bộ tốc độ đồng hồ của người gửi và nhận

addresses: 6 byte địa chỉ MAC nguồn, đích

- Nếu adapter nhận frame với địa chỉ đích đúng là của nó, hoặc với địa chỉ broadcast (như là ARP packet), thì nó sẽ chuyển dữ liệu trong frame tới giao thức tầng network
- Ngược lại, adapter sẽ hủy frame

type: chỉ ra giao thức tầng cao hơn (thường là IP nhưng cũng có thể là những cái khác như là Novell IPX, AppleTalk)

CRC: cyclic redundancy check tại bên nhận

- Lỗi được phát hiện: frame bị bỏ

Ethernet: không tin cậy, không kết nối

- Connectionless (không kết nối): không bắt tay giữa các NIC gửi và nhận
- Unreliable (không tin cậy): NIC nhận sẽ không gửi thông báo nhận thành công (acks) hoặc không thành công (nacks) đến các NIC gửi
 - Dữ liệu trong các frame bị bỏ sẽ được khôi phục lại chỉ khi nếu bên gửi dùng dịch vụ tin cậy của tầng cao hơn (như là TCP) còn không thì dữ liệu mà đã bị bỏ sẽ mất luôn
- Giao thức MAC của Ethernet: unslotted CSMA/CD với binary backoff

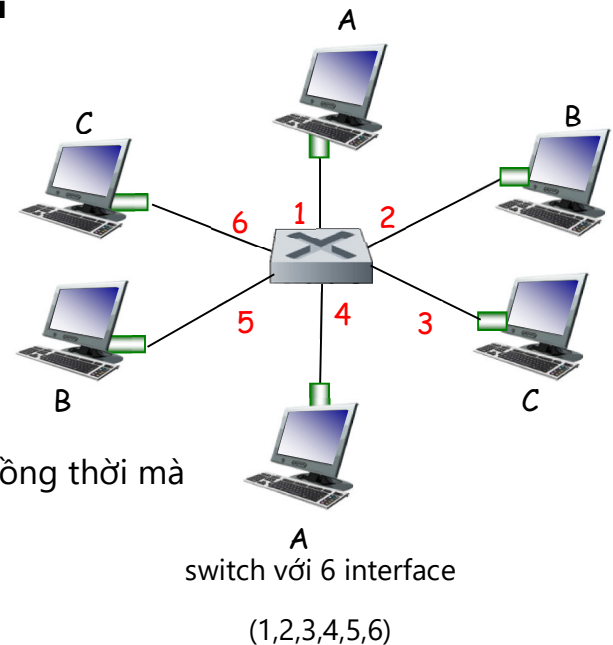
Switch

- Thiết bị tầng link: giữ vai trò tích cực
 - Lưu và chuyển tiếp các frame Ethernet

- Xem xét địa chỉ MAC của frame đến, chọn lựa chuyển tiếp frame tới 1 hay nhiều đường link đi ra khi frame được chuyển tiếp vào segment, dùng CSMA/CD để truy nhập segment
- Transparent(trong suốt)
 - Các host không nhận thức được sự hiện diện của các switch
- Plug and Play
 - Các switch không cần được cấu hình

Switch - cho phép nhiều đường truyền đồng thời

- Các host kết nối trực tiếp tới switch
- Switch lưu tạm các packet
- Giao thức Ethernet được sử dụng trên mỗi đường kết nối vào, nhưng không có đụng độ; cho phép dữ liệu truyền theo hai chiều đồng thời [full duplex]
 - Mỗi đường kết nối là 1 collision domain của riêng nó
- switching: A-tới-A' và B-tới-B' có thể truyền đồng thời mà không có đụng độ xảy ra



Switch – tự học

- Switch học các host có thể tới được thông qua các interface kết nối với các host đó
 - Khi frame được nhận, switch học vị trí của bên gửi: incoming LAN segment
 - Switch ghi nhận lại cặp thông tin về host gửi (MAC addr) và nhánh mạng chứa host gửi (interface)
- Switch khi nhận được frame
 - Ghi lại đường kết nối vào, địa chỉ MAC của host gửi
 - Ghi vào mục lục bảng switch với địa chỉ MAC đích
 - **Nếu** tìm thấy thông tin đích đến

Thì {

Nếu đích đến nằm trên phân đoạn mạng từ cái mà frame đã đến

Thì bỏ frame

Ngược lại, chuyển tiếp frame trên interface được chỉ định bởi thông tin trong bảng switch

} **ngược lại**, flood (chuyển tiếp trên tất cả interface ngoại trừ interface nhận frame đó)

So sánh giữa switch và router

Giống nhau:

- Đều có thể lưu (store) và chuyển tiếp (forwarding)
- Đều có bảng định tuyến

Khác nhau:

Switch	Router
Thiết bị của tầng liên kết	Thiết bị của tầng liên mạng
Tự học bảng forwarding bằng cơ chế flooding	Sử dụng các thuật toán định tuyến
Địa chỉ MAC	Địa chỉ IP